

Дифференциални уравнения - Линейни уравнения

Ивайло Андреев

7 юни 2026

Съдържание

1	Линейно дифференциалното уравнение	2
2	Теорема за съществуване и единственост	2
3	Критерий за линейна независимост на решения	3
4	Линейно пространство	5
5	Структура на решения на нехомогенно уравнение	6
6	Алгоритъм за намиране на общо решение на хомогенно уравнение с постоянни коефициенти	8
6.1	Алгоритъм	8
6.2	Пример	10

В цялата тема важи, че $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ е отворен интервал.

1 Линеен диференциален уравнение

Дефиниция 1. (Комплекснозначна функция)

Комплекснозначна функция наричаме функция от вида:

$$g(t) = u(t) + iv(t)$$

където $u : \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ е реалната част на g и $v : \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ е имагинерната част на g .

Дефиниция 2. (Непрекъсната комплекснозначна функция)

Нека $g(t) = u(t) + iv(t)$ е комплекснозначна функция.

Тогава $g(t)$ е непрекъсната, ако функциите $u(t)$ и $v(t)$ са непрекъснати в Δ .

Дефиниция 3. (Линейно уравнение от ред n)

Нека $y(t)$ е n -ти диференцируема, тоест $y \in C^n(\Delta)$.

Линейно уравнение от ред n относно $y(t)$ наричаме обикновено диференциално уравнение от вида:

$$\sum_{i=0}^n a_i(t)y^{(i)} = f(t) \quad (1)$$

където $a_0(t), a_1(t), \dots, a_n(t)$ и $f(t)$ са непрекъснати комплекснозначни функции и $a_n(t) \neq 0 \forall t \in \Delta$.

Можем без ограничение на общността да считаме, че $a_n(t) \equiv 1$, защото $a_n(t) \neq 0 \forall t \in \Delta$ и можем да разделим на $a_n(t)$.

2 Теорема за съществуване и единственост

Теорема 1. (Теорема за съществуване и единственост)

Нека е дадено линейното уравнение (1). Нека $t_0 \in \Delta$ и $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1} \in \mathbb{C}$.

Тогава следната задача на Коши:

$$\begin{cases} \sum_{i=0}^n a_i(t)y^{(i)} = f(t) \\ y(t_0) = \eta_0 \\ y'(t_0) = \eta_1 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(t_0) = \eta_{n-1} \end{cases}$$

има единствено решение и то е дефинирано в целия интервал Δ .

Дефиниция 4. (Хомогенно линейно уравнение от ред n)

Наричаме линейното уравнение (1) хомогенно, ако $f(t) \equiv 0$. Иначе го наричаме нехомогенно.

При гореописаните означения едно хомогенно линейно уравнение има вида:

$$\sum_{i=0}^n a_i(t)y^{(i)} = 0 \quad (2)$$

Дефиниция 5. (Линейно уравнение с постоянни коефициенти)

Казваме, че линейното уравнение (1) е с постоянни коефициенти, ако функциите $a_0(t), a_1(t), \dots, a_n(t)$ са константни.

3 Критерий за линейна независимост на решения

Дефиниция 6. (Линейна независимост на система от функции)

Системата от функции $y_1(t), \dots, y_n(t)$ се нарича линейно независима в Δ , ако от това, че

$$\sum_{j=1}^n C_j y_j(t) = 0 \quad \forall t \in \Delta$$

следва, че

$$(C_1, \dots, C_n) = (0, \dots, 0)$$

Дефиниция 7. (Линейна зависимост на система от функции)

Системата от функции $y_1(t), \dots, y_n(t)$ се нарича линейно зависима в Δ , ако

$$\sum_{j=1}^n C_j y_j(t) = 0 \quad \forall t \in \Delta$$

и

$$(C_1, \dots, C_n) \neq (0, \dots, 0)$$

Дефиниция 8. (Детерминанта на Вронски)

Нека $y_1, \dots, y_n \in C^{n-1}(\Delta)$ е система от функции.

Детерминанта на Вронски за функциите $y_1, \dots, y_n$ наричаме:

$$W(y_1, \dots, y_n)(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) & \dots & y_n(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) & \dots & y_n'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t) & y_2^{(n-1)}(t) & \dots & y_n^{(n-1)}(t) \end{vmatrix}$$

Стойността на детерминантата на Вронски в точка t_0 ще бележим с $W(t_0)$.

Теорема 2. (Критерий за линейна независимост на система от функции)
 Нека $y_1, \dots, y_n \in C^{n-1}(\Delta)$ са решения на хомогенното линейно уравнение (2) и нека W е тяхната детерминанта на Вронски.
 Тогава ако $\exists t_0 \in \Delta : W(t_0) \neq 0$, то системата от функции $y_1, \dots, y_n$ е линейно независима в Δ .

Доказателство. Нека $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{C}$ са такива константи, за които е изпълнено следното равенство:

$$\sum_{j=1}^n C_j y_j(t) = 0$$

Ще покажем, че $(C_1, \dots, C_n) = (0, \dots, 0)$, от което ще следва, че системата от функции е линейно независима в Δ .

Диференцираме последователно $n - 1$ пъти и получаваме следната система.

$$\begin{cases} C_1 y_1(t) + \dots + C_n y_n(t) = 0 \\ C_1 y_1'(t) + \dots + C_n y_n'(t) = 0 \\ \vdots \\ C_1 y_1^{(n-1)}(t) + \dots + C_n y_n^{(n-1)}(t) = 0 \end{cases}$$

При $t = t_0$ получаваме следното матрично уравнение:

$$\begin{pmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) & \dots & y_n(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) & \dots & y_n'(t_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t_0) & y_2^{(n-1)}(t_0) & \dots & y_n^{(n-1)}(t_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Детерминантата на матрицата вляво е детерминантата на Вронски. По условие е дадено, че $W(t_0) \neq 0$, тоест тази детерминанта е ненулева в точката t_0 .

Така системата има единствено решение при $(C_1, \dots, C_n) = (0, \dots, 0)$, от което следва, че дадената система от функции е линейно независима в Δ . □

Теорема 3. (Критерий за линейна зависимост на система от функции)
 Нека $y_1, \dots, y_n \in C^{n-1}(\Delta)$ са решение на хомогенното линейно уравнение (2) и нека W е тяхната детерминанта на Вронски.
 Тогава ако $\exists t_0 \in \Delta : W(t_0) = 0$, то системата от функции $y_1, \dots, y_n$ е линейно зависима в Δ .

Дефиниция 9. (Фундаментална система решения)

Решенията на хомогенното линейно уравнение (2) наричаме фундаментална система решения (ФСР) в Δ , ако те са линейно независими.

Теорема 4. (Критерий за фундаментална система решения)

Нека $y_1(t), \dots, y_n(t)$ са решения на хомогенното линейно уравнение (2) в Δ и нека W е тяхната детерминанта на Вронски.

Тогава следните твърдения са еквивалентни:

1. $\exists t_0 \in \Delta : W(t_0) \neq 0$
2. $y_1(t), \dots, y_n(t)$ образуват ФСР в Δ за уравнението
3. $W(t) \neq 0 \forall t \in \Delta$

4 Линейно пространство

Теорема 5. (Линейно пространство от решения)

Множеството от всички решения на хомогенното линейно уравнение (2) образува линейно пространство с размерност n .

Доказателство. Нека означим множеството от всички решения на хомогенното уравнение с M .

Ще покажем, че M е изоморфно с линейно пространство $\mathbb{C}^n$.

За да говорим за изоморфизъм е необходимо множеството M да е линейно пространство.

0. M е линейно пространство

Нека $y_1(t)$ и $y_2(t)$ са решения на хомогенното уравнение и нека $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

Ще покажем, че $\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$ също е решение.

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=0}^n a_i(\alpha y_1 + \beta y_2)^{(i)} &= \sum_{i=0}^n a_i(\alpha y_1^{(i)} + \beta y_2^{(i)}) \\
 &= \sum_{i=0}^n a_i \alpha y_1^{(i)} + \sum_{i=0}^n a_i \beta y_2^{(i)} \\
 &= \alpha \sum_{i=0}^n a_i y_1^{(i)} + \beta \sum_{i=0}^n a_i y_2^{(i)} \\
 &= \alpha \times 0 + \beta \times 0 = 0
 \end{aligned}$$

Покажахме, че M е линейно пространство. Остава да покажем, че размерността му е равна на n . Ще го покажем, като построим биективно линейно изображение (изоморфизъм).

Нека H е множеството от всички наредени n -торки с комплексни числа, които представляват начални условия за линейното уравнение от n -ти ред. Нека въведем изображението

$$\psi : M \rightarrow H$$

То съпоставя на всяко решение началните му стойности в точката $t_0 \in \Delta$.

Нека $y_0(t)$ е решение на задачата на Коши за уравнението с начални условия $(\eta_0, \dots, \eta_{n-1})$ в точката t_0 . Тогава

$$\psi(y_0(t)) = (y(t_0), \dots, y^{(n-1)}(t_0)) = (\eta_0, \dots, \eta_{n-1})$$

1. ψ е линейно изображение

Нека $y_3(t)$ и $y_4(t)$ са решения на хомогенното линейно уравнение и нека $\gamma, \rho \in \mathbb{C}$.

$$\begin{aligned}\psi(\gamma y_3 + \rho y_4) &= (\gamma y_3(t_0) + \rho y_4(t_0), \dots, \gamma y_3^{(n-1)}(t_0) + \rho y_4^{(n-1)}(t_0)) \\ &= (\gamma y_3(t_0), \dots, \gamma y_3^{(n-1)}(t_0)) + (\rho y_4(t_0), \dots, \rho y_4^{(n-1)}(t_0)) \\ &= \gamma(y_3(t_0), \dots, y_3^{(n-1)}(t_0)) + \rho(y_4(t_0), \dots, y_4^{(n-1)}(t_0)) \\ &= \gamma\psi(y_3) + \rho\psi(y_4)\end{aligned}$$

2. ψ е сюрекция

От теоремата за съществуване и единственост 1 следва, че за всяка n -торка от начални условия съществува единствено решение. Следователно ψ е сюрекция.

3. ψ е инекция

От теоремата за съществуване и единственост 1 следва, че за n -торката от начални условия $(0, \dots, 0)$ съществува единствено решение, което е нулевото. Оттук $\text{Ker } \psi = \{0\}$. Следователно ψ е инекция.

4. Краен извод

Тъй като $H \cong \mathbb{C}^n$, то $\dim H = n$. Понеже $M \cong H$, получаваме $\dim M = n$.

Така пространството от решения на хомогенно линейно диференциално уравнение от ред n е изоморфно на $\mathbb{C}^n$, тоест е линейно пространство с размерност n . $\square$

Твърдение 1. (Общо решение на хомогенно уравнение)

Нека е дадено хомогенно линейно уравнение от ред n от вида (2). Нека фундаменталната система решения за хомогенното линейно уравнение има вида:

$$\Phi CP = \{\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)\}$$

Тогава хомогенното линейно уравнение има общо решение от вида:

$$y(t) = y_0(t) = \sum_{j=1}^n C_j \varphi_j(t)$$

където $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{C}$.

5 Структура на решения на нехомогенно уравнение

Дефиниция 10. (Квазиполином)

Нека $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Нека $k \in \mathbb{N}$ и нека $P_k(t)$ е полином от k -та степен.

Тогава квазиполином наричаме функция от един от следните видове:

1. $P_k(t)e^{\alpha t}$
2. $P_k(t)e^{\alpha t} \cos(\beta t)$
3. $P_k(t)e^{\alpha t} \sin(\beta t)$

Едно от основните свойства на квазиполиномите е, че при диференциране на квазиполином от вида $(P_k(t)e^{\alpha t})' = Q_k(t)e^{\alpha t}$ $\alpha \neq 0$, където $P_k(t)$ и $Q_k(t)$ е полином от k -та степен. Тоест при диференциране получаваме друг квазиполином от същият вид (клас).

Следните функции са квазиполиноми:

1. $t^2 e^{3t}$; Тук $P_2(t) = t^2$, $\alpha = 3$ и $\beta = 0$.
2. $(t^3 + 1)e^{-t} \sin(2t)$; Тук $P_3(t) = t^3 + 1$, $\alpha = -1$ и $\beta = 2$.
3. $(2t - 5)e^{4t} \cos(7t)$; Тук $P_1(t) = 2t - 5$, $\alpha = 4$ и $\beta = 7$.

Следните функции не са квазиполиноми:

1. e^{t^2} ; Показателят не е линеен полином.
2. $\ln t$; Не може да се представи във вида от дефиницията.
3. $\tan t$; Не може да се представи във вида от дефиницията.

Твърдение 2. (Частно решение - квазиполином)

Нека е дадено нехомогенно линейно уравнение от вида (1) с постоянни коефициенти и нека $f(t)$ е квазиполином.

Тогава нехомогенното линейно уравнение има частно решение във вид на квазиполином.

Твърдение 3. (Частно решение - метод на Лагранж)

Нека е дадено нехомогенно линейно уравнение от вида (1) и нека $f(t)$ е произволна непрекъсната функция. Нека фундаменталната система решения за хомогенното линейно уравнение при $f(t) \equiv 0$ има вида:

$$\Phi CP = \{\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)\}$$

Тогава нехомогенното линейно уравнение има частно решение от вида:

$$y_1(t) = \sum_{j=1}^n b_j(t) \varphi_j(t)$$

където $b_1(t), \dots, b_n(t) : \Delta \rightarrow \mathbb{C}$ са непрекъснати функции, които удовлетворяват условията:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n b'_j(t) \varphi_j(t) = 0 \\ \sum_{j=1}^n b'_j(t) \varphi'_j(t) = 0 \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n b'_j(t) \varphi_j^{(n-2)}(t) = 0 \\ \sum_{j=1}^n b'_j(t) \varphi_j^{(n-1)}(t) = \frac{f(t)}{a_n(t)} \end{array} \right. \quad (3)$$

Теорема 6. (Структура на решението на нехомогенно уравнение)

Нека е дадено нехомогенно линейно уравнение от вида (1). Нека $y_0(t)$ е общо решение за хомогенното линейно уравнение при $f(t) \equiv 0$ и нека $y_1(t)$ е частно решение на нехомогенното линейно уравнение.

Тогава общото решение на нехомогенното линейно уравнение има вида:

$$y(t) = y_0(t) + y_1(t)$$

Твърдение 3 ни дава общ алгоритъм за намиране на частно решение на нехомогенно линейно уравнение с произволна дясна страна. Единственият и съществен недостатък, е че решенията на системата (3) са производните на търсените функции, което означава, ще трябва да интегрираме n на брой функции, а интегралите могат да са със произволна сложност за смятане. Ако даденото нехомогенно линейно уравнение е с постоянни коефициенти и нехомогенната му част е квазиполином, то твърдение 2 ни дава алгоритъм, който изисква диференциране на квазиполиноми, а не смятане на интеграли.

Намирането на такова частно решение ни е важно, тъй като според твърдение 6 общото решение на нехомогенното линейно уравнение е сбора на общото решение и на едно частно решение.

6 Алгоритъм за намиране на общо решение на хомогенно уравнение с постоянни коефициенти

6.1 Алгоритъм

Нека е дадено хомогенното линейно уравнение (2) с постоянни реални коефициенти и нека $y(t) \in \mathbb{R}$.

$$\sum_{i=0}^n a_i y^{(i)} = 0$$

На даденото хомогенно линейно уравнение съответства следният характеристичен полином:

$$P(\lambda) = \sum_{i=0}^n a_i \lambda^i$$

Приравняваме характеристичния полином на 0.

$$\sum_{i=0}^n a_i \lambda^i = 0$$

Получаваме полиномиално уравнение. Тъй като $a_n \neq 0$, характеристичният полином е от степен n . Според основната теорема на алгебрата уравнението притежава n на брой комплексни корена, считани с тяхната кратност.

На всеки корен на характеристичното уравнение съответстват функции, всяка от които е решение на хомогенното линейно уравнение, по следните правила:

1. $\lambda_i \in \mathbb{R}$ е еднократен реален корен:

$$\varphi_{\lambda_i}(t) = e^{\lambda_i t}$$

2. $\lambda_i \in \mathbb{R}$ е k -кратен реален корен:

$$\begin{cases} \varphi_{\lambda_{i_1}}(t) = e^{\lambda_i t} \\ \varphi_{\lambda_{i_2}}(t) = t e^{\lambda_i t} \\ \vdots \\ \varphi_{\lambda_{i_k}}(t) = t^{k-1} e^{\lambda_i t} \end{cases}$$

3. $\lambda_{i_1, i_2} = \alpha \pm i\beta \in \mathbb{C}$, $\beta \neq 0$ е еднократен комплексно спрегнат корен:

$$\begin{cases} \varphi_{\lambda_{i_1}}(t) = e^{\alpha t} \cos(\beta t) \\ \varphi_{\lambda_{i_2}}(t) = e^{\alpha t} \sin(\beta t) \end{cases}$$

4. $\lambda_{i_1, i_2} = \alpha \pm i\beta \in \mathbb{C}$, $\beta \neq 0$ е k -кратен комплексно спрегнат корен:

$$\begin{cases} \begin{cases} \varphi_{\lambda_{i_1,1}}(t) = e^{\alpha t} \cos(\beta t) \\ \varphi_{\lambda_{i_1,2}}(t) = e^{\alpha t} \sin(\beta t) \end{cases} \\ \begin{cases} \varphi_{\lambda_{i_2,1}}(t) = t e^{\alpha t} \cos(\beta t) \\ \varphi_{\lambda_{i_2,2}}(t) = t e^{\alpha t} \sin(\beta t) \end{cases} \\ \vdots \\ \begin{cases} \varphi_{\lambda_{i_k,1}}(t) = t^{k-1} e^{\alpha t} \cos(\beta t) \\ \varphi_{\lambda_{i_k,2}}(t) = t^{k-1} e^{\alpha t} \sin(\beta t) \end{cases} \end{cases}$$

След прилагане на тези правила формираме фундаментална система решения от базисните функции:

$$\Phi_{CP} = \{\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)\}$$

Според твърдението 1 общото решение има вида:

$$y(t) = \sum_{j=1}^n C_j \varphi_j(t)$$

където $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$.

6.2 Пример

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

На даденото хомогенно линейно уравнение съответства следният характеристичен полином:

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 4$$

Приравняваме характеристичния полином на 0.

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$$

$$(\lambda - 2)^2 = 0$$

Получаваме един двоен реален корен $\lambda_{1,2} = 2$.

$$\Phi_{CP} = \{e^{2t}, te^{2t}\}$$

Общото решение на хомогенното линейно уравнение е:

$$y = C_1 e^{2t} + C_2 t e^{2t}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$